系统建模与仿真 第四次上机作业

> Important
>
> 姓名：卞常灿　学号：2023312216 班级：自动化3班

例1

[例1] 试用Simulink建立一个如下图所示的典型PID控制系统模型。

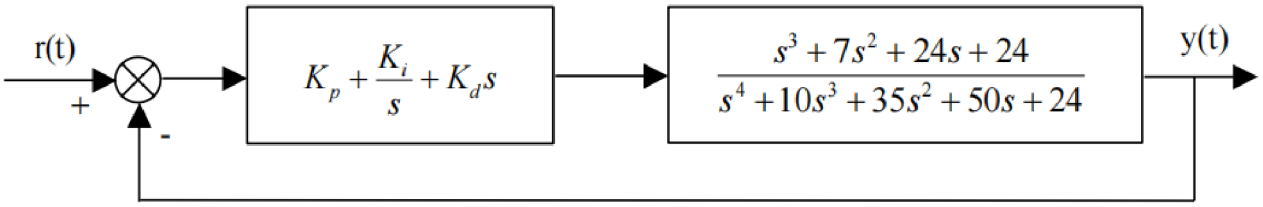
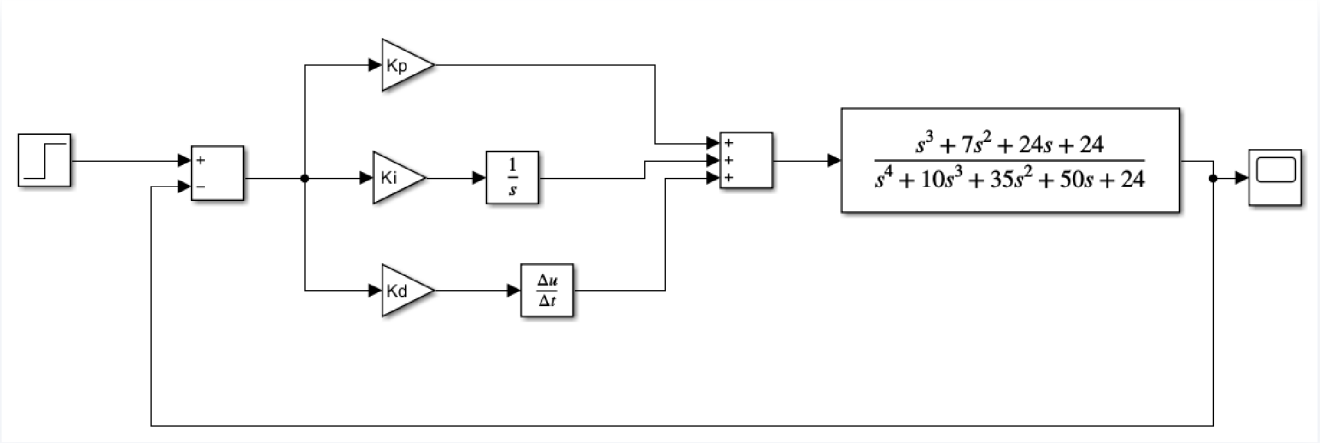


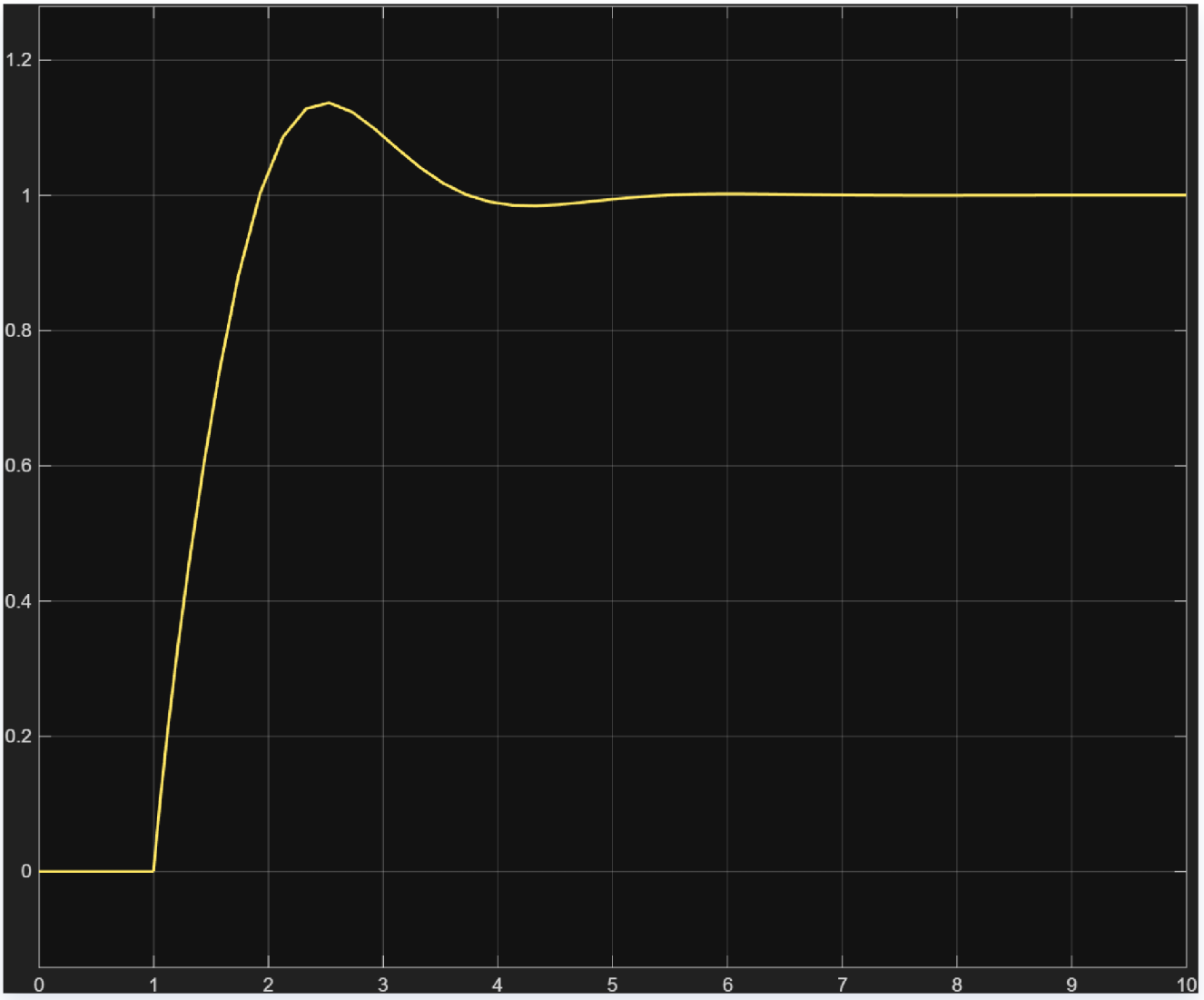
图6.1 典型PID控制系统方框图

假设输入信号r(t)选为单位阶跃信号，输出端接示波器。所连接成的SIMULINK模块框图如图6.2所示。在Simulink环境中选择PID参数如下：$K_d = 0.01$，$K_i = 4$，$K_p = 2$。

- simulink 仿真模型图


Kp
Ki
Kd
1/s
Δu/Δt
s^3 + 7s^2 + 24s + 24
s^4 + 10s^3 + 35s^2 + 50s + 24

- scope 显示


1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

例2

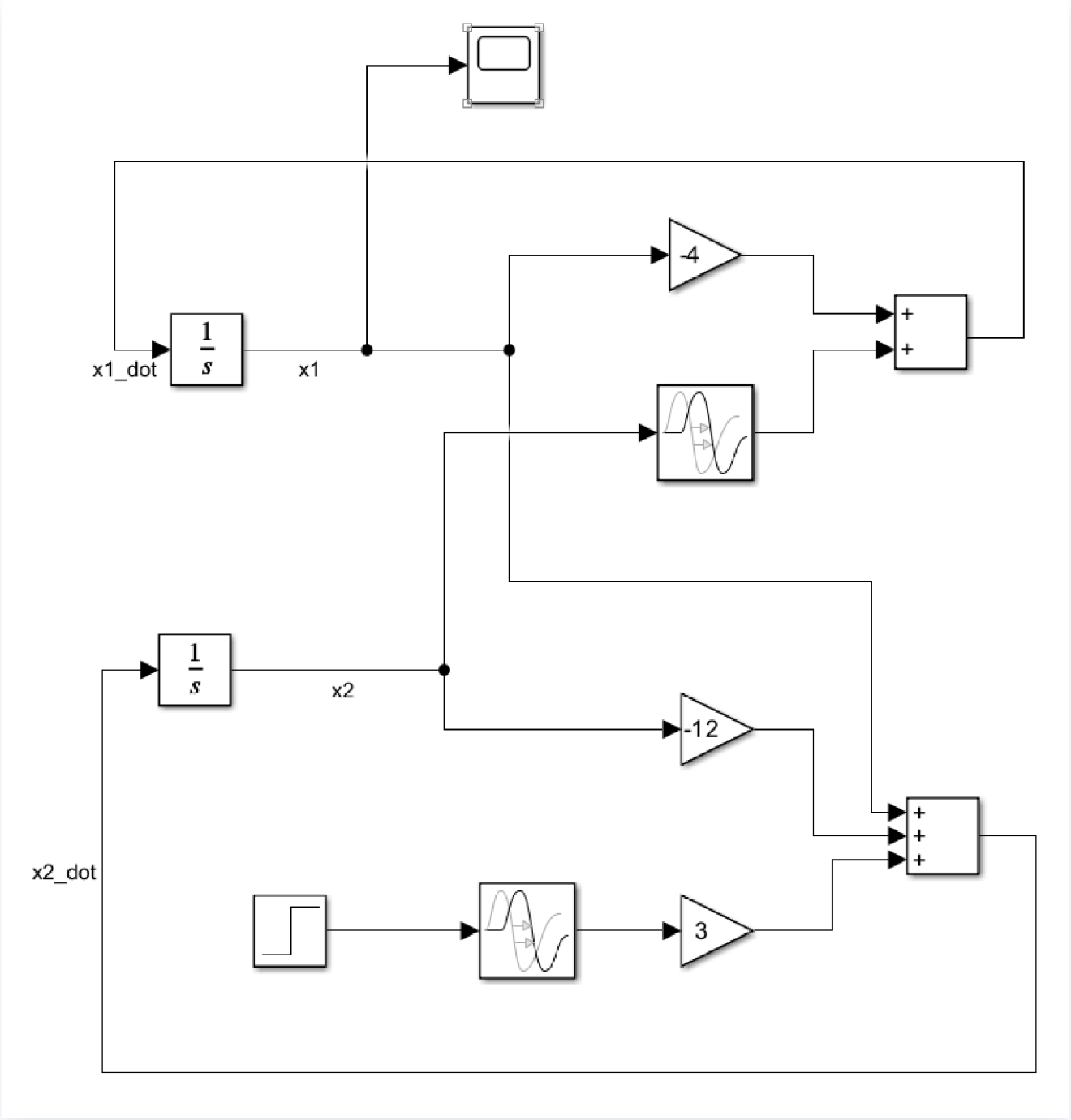
[例2] 试用Simulink建立一个如下图所示的线性时滞控制系统模型，并考察其单位阶跃响应。

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = -4x_1(t) + x_2(t-0.4) \\ \dot{x}_2(t) = x_1(t) - 12x_2(t) + 3u(t-0.2) \\ y(t) = x_1(t) \end{cases}$$

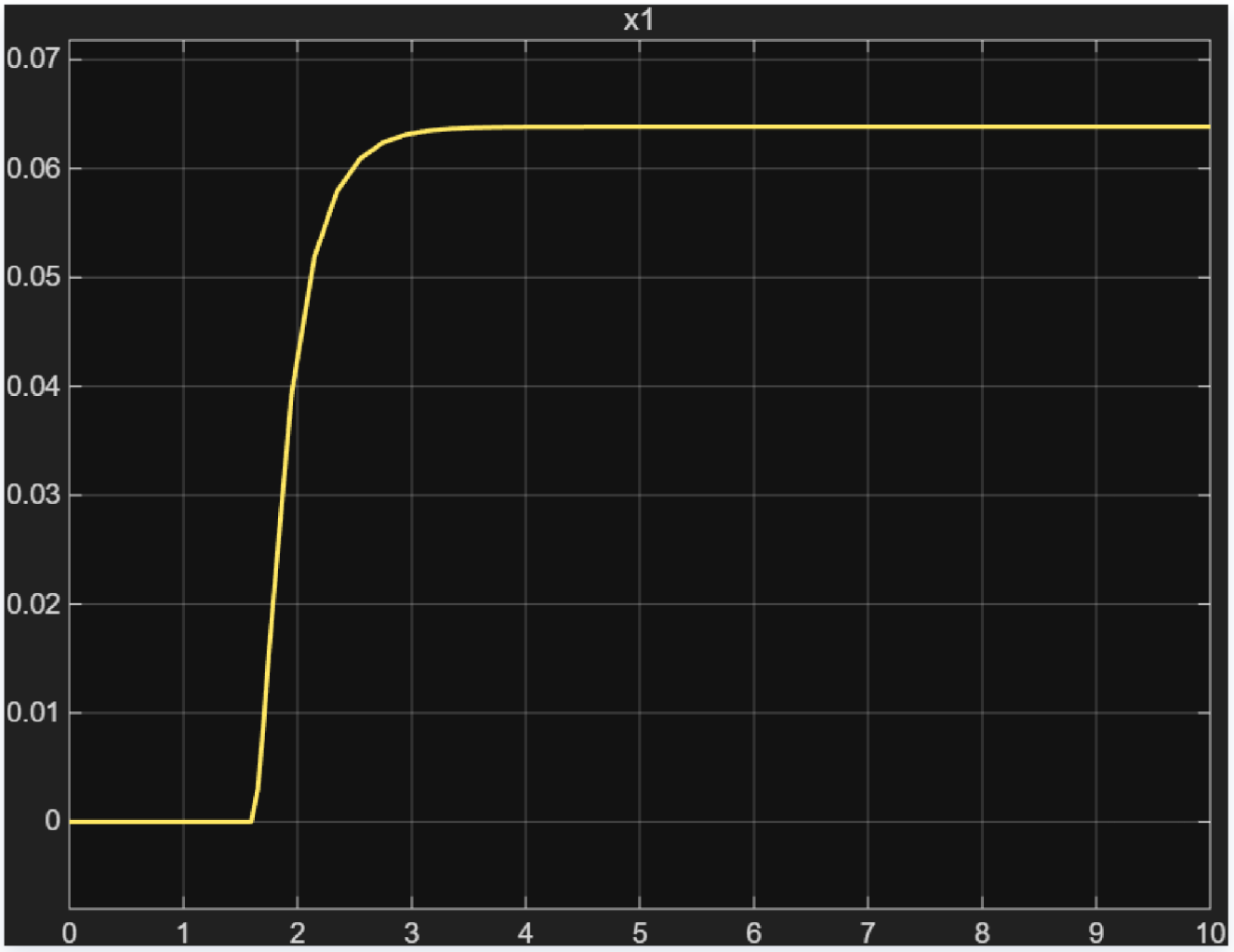
如果该系统没有时滞，其单位阶跃响应又是如何的?

有时滞

- simulink 仿真模型

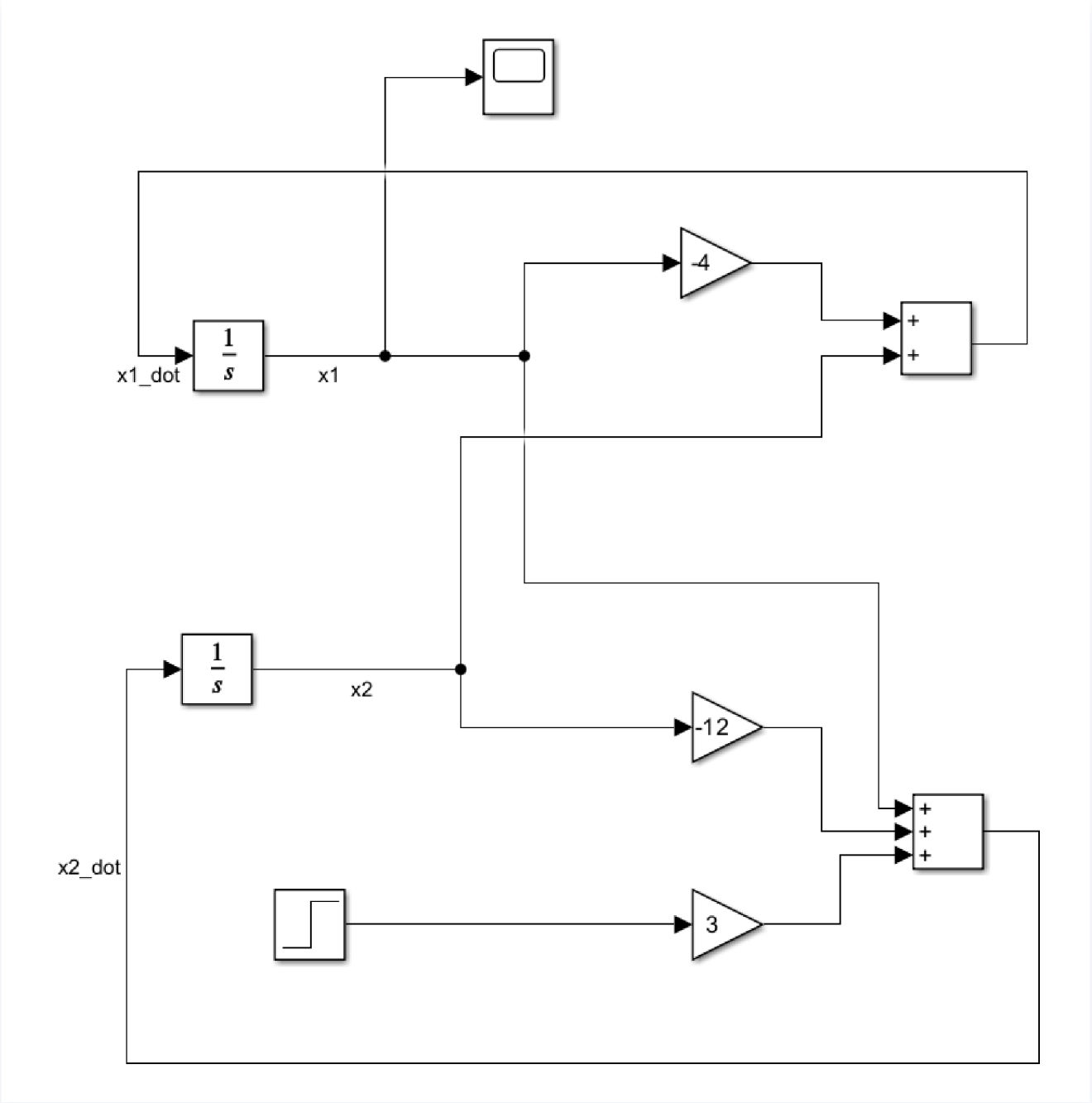


- scope 显示

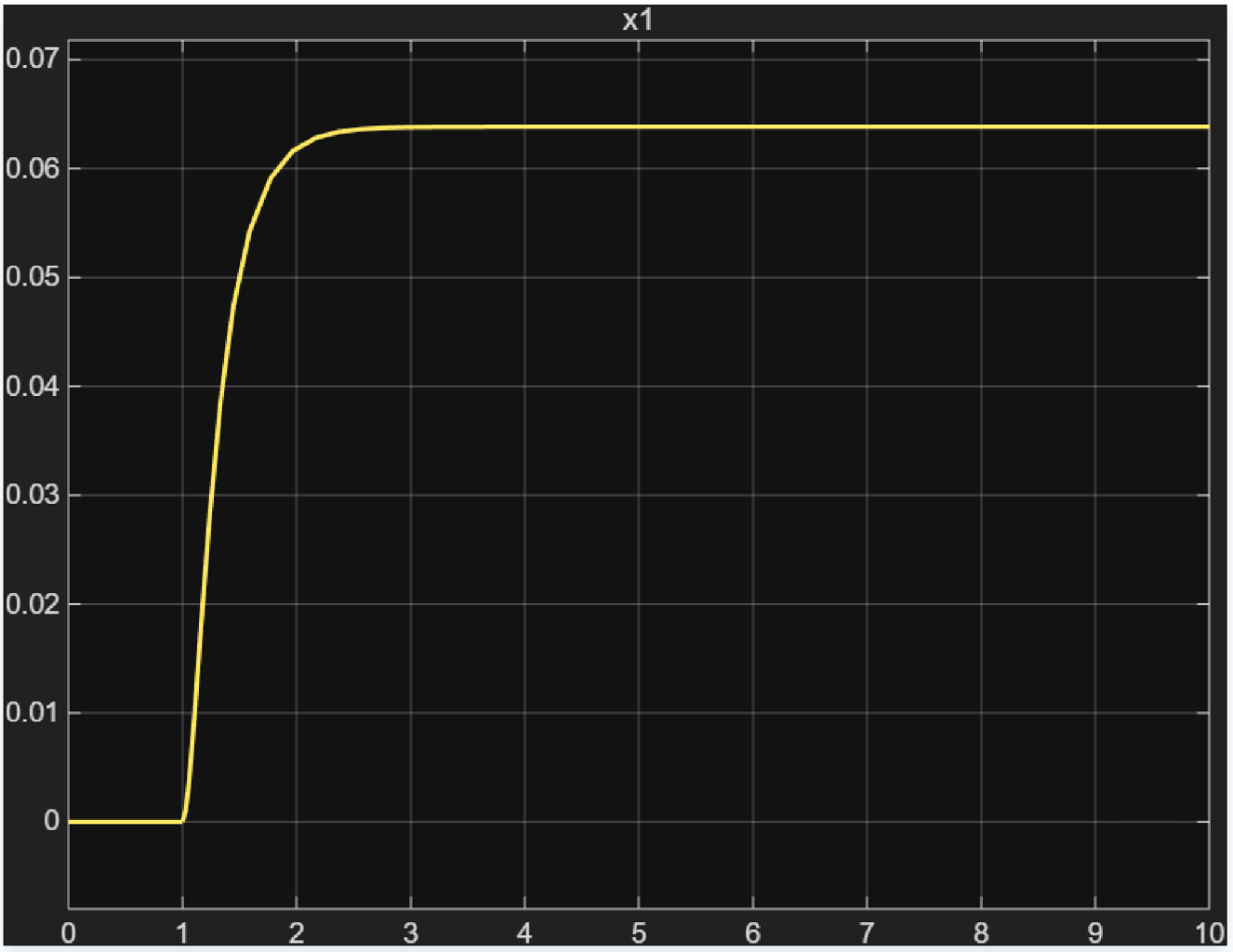


无时滞

- simulink 仿真模型



- scope 显示



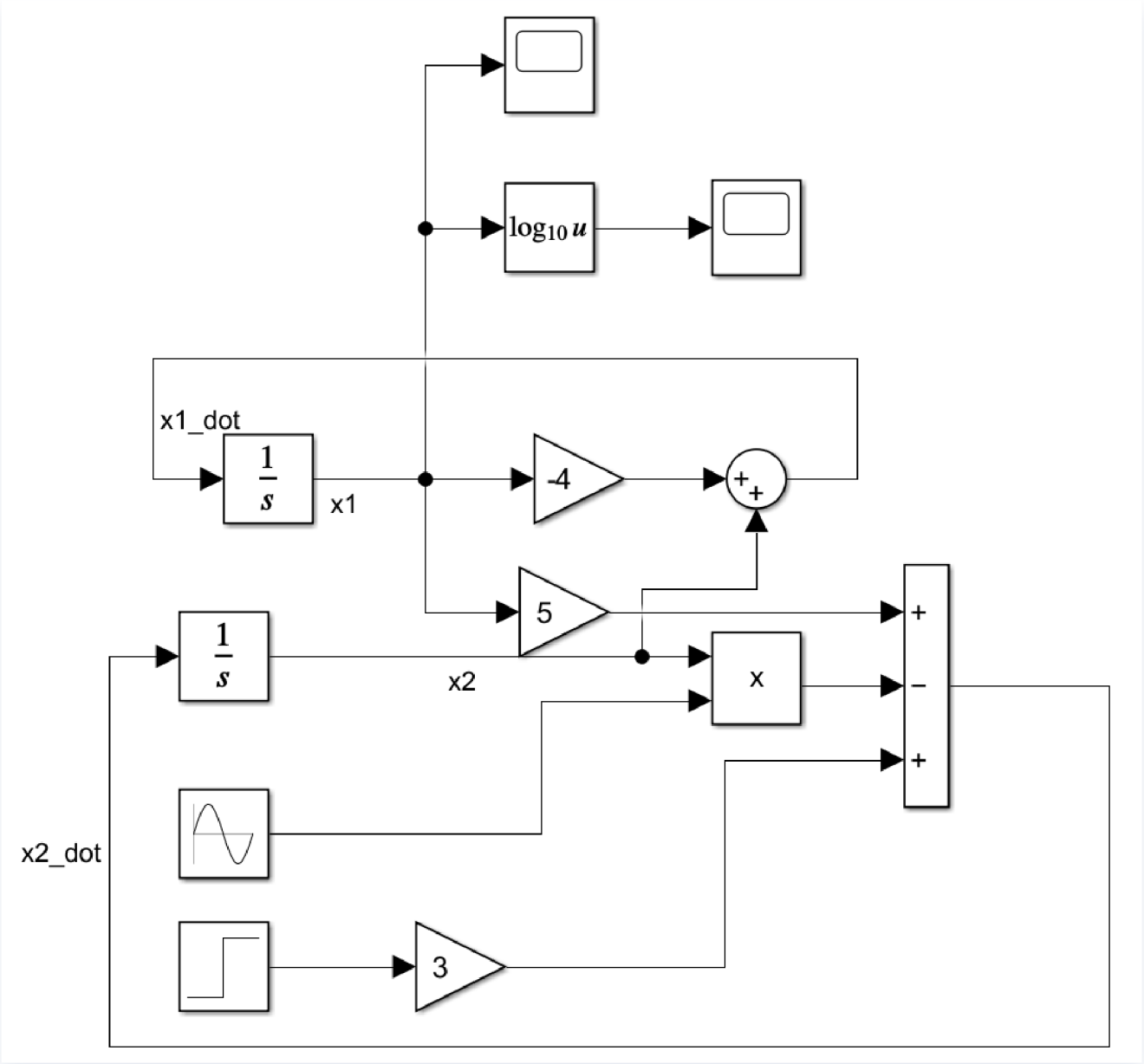
例3

[例3] 试用Simulink建立一个如下图所示的线性时变系统模型。

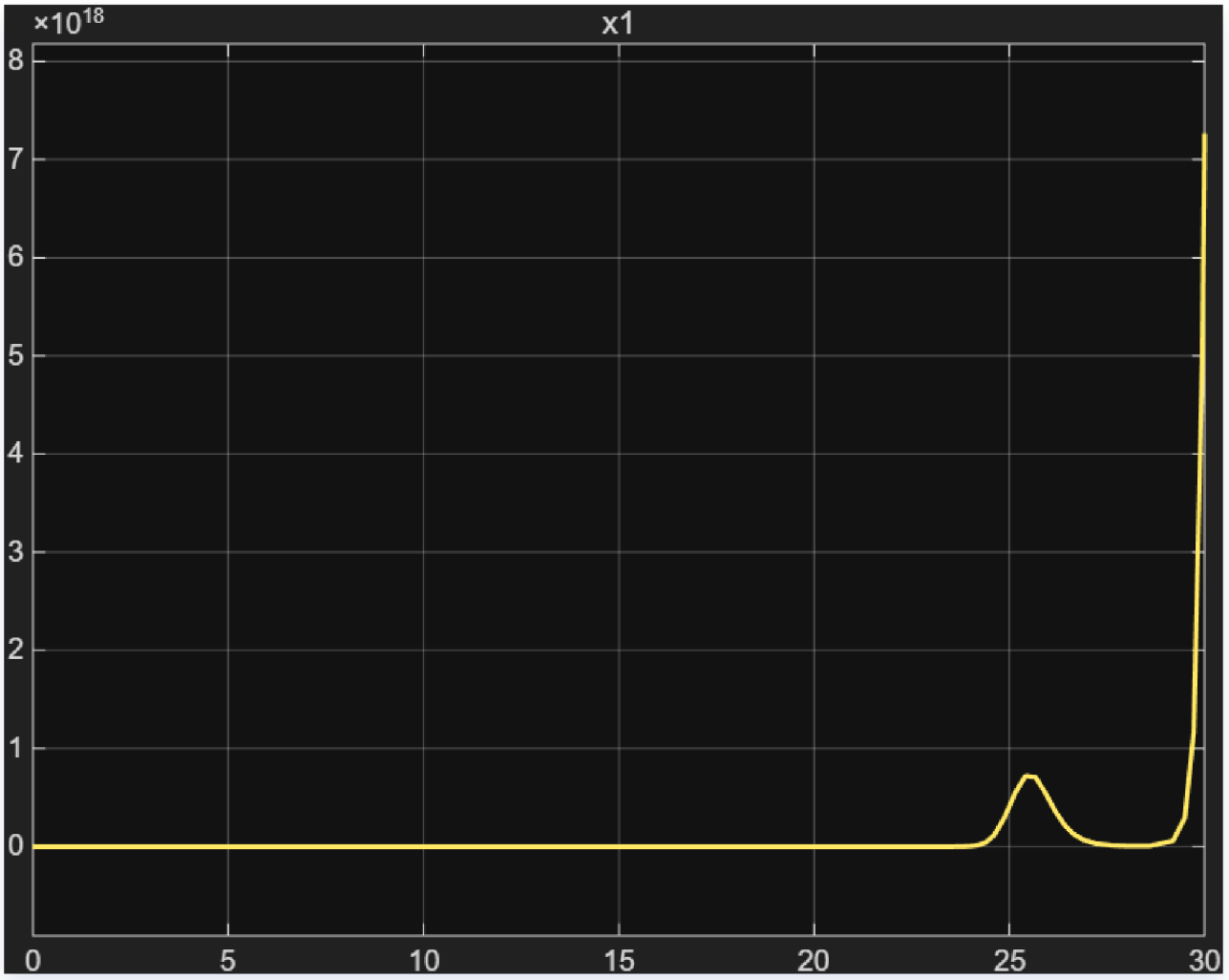
$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = -4x_1(t) + x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = 5x_1(t) - (6\sin t)x_2(t) + 3u(t) \\ y(t) = x_1(t) \end{cases}$$

输入信号 $u(t)$为阶跃信号

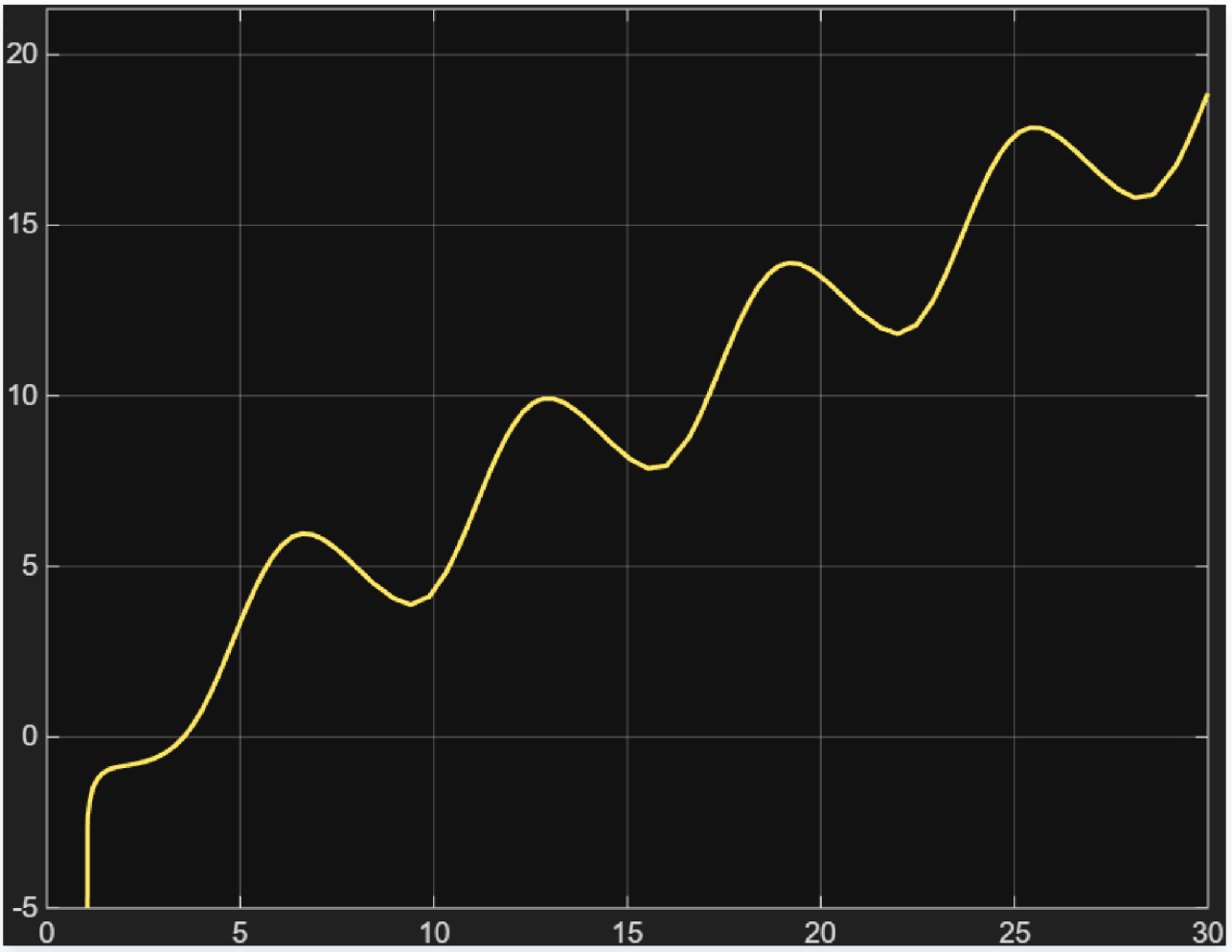
- simulink 仿真模型



- 输出 y(t)



- y(t)数量级太大，难以观察，lg(y(t))如下：


20
15
10
5
0
-5
0
5
10
15
20
25
30